

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 13강) '샤딩'

[Part 1] ◎ 어휘

1. **변조(變造)**: 이미 만들어진 것을 고쳐서 다르게 바꿈. 특히 불법적으로 내용을 바꾸는 것.

동의어: 위조(僞造), 조작(造作)

예문: 범인은 신분증을 변조하여 타인의 명의로 계좌를 개설했다.

2. **유실(遺失)**: 물건이나 정보 따위를 잃어버림.

동의어: 분실(紛失), 소실(消失)

반의어: 보존(保存)

예문: 갑작스러운 정전으로 저장하지 않은 문서가 유실되었다.

3. **도모(圖謀)하다**: 어떤 일을 이루기 위해 대책과 방법을 세우다.

동의어: 꾀하다, 모색(摸索)하다

예문: 회사는 매출 증대를 도모하기 위해 새로운 마케팅 전략을 수립했다.

4. **부하(負荷)**: 기계나 장치 따위에 걸리는 일의 양이나 전력의 크기.

예문: 여름철 냉방기 사용이 늘면서 전력 부하가 급격히 증가했다.

5. **절감(節減)하다**: 아껴서 줄이다.

동의어: 절약(節約)하다, 감축(減縮)하다

반의어: 낭비(浪費)하다

예문: 불필요한 출장을 줄여 운영비를 절감했다.

6. **탈취(奪取)하다**: 남의 것을 억지로 빼앗다.

동의어: 강탈(強奪)하다, 약탈(掠奪)하다

반의어: 반환(返還)하다

예문: 해커가 개인정보를 탈취하여 금전적 피해가 발생했다.

7. **판별(判別)하다**: 옳고 그름이나 참과 거짓 따위를 가려서 구별하다.

동의어: 분별(分別)하다, 식별(識別)하다

예문: 전문가의 도움 없이는 진품과 모조품을 판별하기 어렵다.

8. **조회(照會)하다**: 대조하여 살피거나 알아보기.

동의어: 검색(檢索)하다, 열람(閱覽)하다

예문: 은행 앱에서 계좌 잔액을 조회했다.

9. **고가(高價)**: 높은 값이나 가격.

반의어: 저가(低價)

예문: 그 브랜드의 가방은 고가임에도 불구하고 꾸준히 인기를 끌고 있다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 13강) '샤딩'

10. 병목(瓶—) 현상: 전체 과정 가운데 처리 속도나 능력이 가장 낮은 부분 때문에 전체 흐름이 막히는 현상.

예문: 출퇴근 시간에 좁은 도로 구간에서 병목 현상이 발생하여 교통이 마비되었다.

11. 지역성(地域性): 특정 범위 안에 관련 데이터가 모여 있는 성질.

예문: 캐시 메모리는 데이터의 지역성을 활용하여 처리 속도를 높이는 장치이다.

12. 용이(容易)하다: 쉽고 간편하다.

동의어: 수월(水越)하다

반의어: 난해(難解)하다, 곤란(困難)하다

예문: 이 소프트웨어는 초보자도 사용이 용이하도록 설계되었다.

13. 장애 허용성(障礙許容性): 시스템에 장애가 발생하더라도 전체 기능이 중단되지 않고 정상적으로 작동할 수 있는 능력.

예문: 서버 한 대가 고장 나도 서비스가 유지되도록 장애 허용성을 갖춘 시스템을 구축했다.

14. 쇄도(殺到)하다: 많은 사람이나 요청 따위가 한꺼번에 세차게 몰려오다.

동의어: 밀려들다, 폭주(暴走)하다

예문: 할인 행사가 시작되자 주문이 쇄도하여 서버가 잠시 다운되었다.

15. 일관(一貫)되다: 처음부터 끝까지 같은 방침이나 태도로 한결같다.

동의어: 한결같다

반의어: 들쭉날쭉하다

예문: 그는 어떤 상황에서도 일관된 원칙을 유지했다.

16. 모색(摸索)하다: 일이나 사건의 실마리를 더듬어 찾다.

동의어: 탐색(探索)하다, 강구(講究)하다

예문: 경기 침체를 극복할 방안을 모색하기 위해 전문가 회의를 소집했다.

17. 송수신(送受信): 정보나 신호를 보내고 받는 일.

동의어: 전송(傳送)

예문: 위성을 통해 대용량 데이터를 송수신하는 기술이 발전하고 있다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 13강) '샤딩'

[Part 2] 문장 독해 — 학생용 (빈칸 버전)

1)

개별적이고 특수한 작업을 수행하는 여러 대의 클라이언트와 연결되어 정보나 서비스를 제공하는 컴퓨터 시스템을 서버라고 한다. 서버는 클라이언트의 요청에 따라 작업을 수행하거나 정보를 검색하고, 그 결과를 클라이언트에 돌려준다. 서버를 구성하는 기계에서 작업을 신속하고 정확하게 처리하기 위해서는 데이터를 안전하게 관리해야 할 뿐 아니라 신속하게 데이터에 접근하여 데이터의 읽기나 쓰기를 실행할 필요가 있다. 이런 필요를 충족시키기 위해 개발된 것이 분산 파일 관리 체계이다. 분산 파일 관리 체계는 데이터의 불법 변조를 방지하고, 기계적 결함에 대응하여 데이터의 유실로부터 안전을 도모하며, 서버의 부하를 줄여 신속한 연산을 수행하도록 기계적 성능과 저장 용량을 확보하는 데 유리한 전략이다. 단일 기계로 구성된 서버에서 데이터를 관리할 경우에는 하드웨어적으로 램이나 CPU의 성능이 우수한 기계를 확보하는 데 큰 비용이 들지만, 분산 파일 관리 체계에서는 다수의 저렴한 저 성능 기계를 연결하여 데이터를 관리함으로써 비용을 절감하면서도 높은 수준의 성능을 확보할 수 있다. 그 뿐만 아니라 기계가 고장이 나더라도 데이터가 여러 기계에 분산되어 있으면 고장 나지 않은 기계에 있는 데이터는 안전하고, 해킹을 당하더라도 해커에게 단일 서버에 접근하여 단번에 필요한 데이터 전체를 탈취하지 못하고 여러 기계를 뚫어야 하는 어려움을 줌으로써 피해를 줄일 수 있는 장점이 있다.

2)

샤딩(sharding)은 분산 파일 관리 체계 중 하나로서 데이터를 샤드 단위로 분할하여 저장하고 활용하는 방법이다. 샤드(shard)란 관리하기 쉽도록 분할한 후 서로 연결된 기계들에 나누어 저장한 데이터 세트를 의미한다. 샤딩을 운용하려면 클라이언트의 요청이 들어왔을 때 어떤 샤드에 해당 데이터가 저장되어 있는지를 판별하고, 그 샤드에서 필요한 데이터를 조회해서 클라이언트에 전달하는 라우터가 필요하다. 라우터가 이런 역할을 수행할 수 있도록 전체 샤드의 분할 정보와 위치 정보를 저장하고 관리하는 설정 서버가 별도로 마련되어 있다. 또한 설정 서버에는 나중에 필요한 상황이 되었을 때 사용할 수 있도록 각각의 샤드가 어떻게 이용되었는지를 보여 주는 로그 정보가 저장되기도 한다. 샤딩을 운용하면 저장소 분산과 부하 분산의 유익을 볼 수 있다. 저장소 분산은 샤딩을 통해 저장 용량이 큰 고가의 기계 대신에 저장 용량이 작은 저가의 기계를 여

1)

중심어(구) _____, _____

문장 독해

- 1 _____의 개념 : 개별적이고 특수한 작업을 수행하는 여러 대의 _____와 연결되어 정보나 서비스를 제공하는 컴퓨터 시스템.
- 2 서버의 기능 : 클라이언트의 요청에 따라 작업을 수행하거나 _____을 검색하고, 그 결과를 클라이언트에 돌려줌.
- 3 서버의 데이터 관리 요건 : 데이터를 _____ 관리해야 할 뿐 아니라 _____하게 데이터에 접근하여 데이터의 _____나 _____를 실행할 필요가 있음.
- 4 _____의 개념 : 위의 필요를 충족시키기 위해 개발된 전략.
 - 5 데이터의 불법 _____를 방지 -(기능1)
 - 6 기계적 결함에 대응하여 데이터의 _____로부터 안전을 _____ -(기능2)
 - 7 서버의 _____를 줄여 신속한 연산을 수행하도록 기계적 성능과 _____을 확보 -(기능3)
- 8 단일 기계 vs 분산 파일 관리 체계 -(대비)
 - 9 단일 기계 : 램이나 CPU의 성능이 우수한 기계를 확보하는 데 큰 _____이 큼.
 - 10 분산 파일 관리 체계 : 다수의 _____한 _____기계를 연결하여 _____을 절감하면서도 높은 수준의 _____을 확보할 수 있음.
- 11 분산 파일 관리 체계의 추가 장점
 - 12 기계가 고장이 나더라도 데이터가 여러 기계에 _____되어 있으면 고장 나지 않은 기계의 데이터는 _____ -(장점1)
 - 13 _____을 당하더라도 해커가 단일 서버에 접근하여 단번에 데이터 전체를 _____하지 못하고 여러 기계를 뚫어야 하는 어려움 → 피해를 줄일 수 있음 -(장점2)

중심 내용 _____

2)

중심어(구) _____, _____, _____, _____

문장 독해

- 1 _____의 개념 : 분산 파일 관리 체계 중 하나로서 데이터를 _____단위로 분할하여 저장하고 활용하는 방법.
- 2 _____의 개념 : 관리하기 쉽도록 분할한 후 서로 연결된 기계들에 나누어 저장한 _____.
- 3 _____의 역할 : 클라이언트의 요청이 들어왔을 때 어떤 샤드에 해당 데이터가 저장되어 있는지를 _____하고, 그 샤드에서 필요한 데이터를 _____해서 클라이언트에 전달.
- 4 _____의 역할 : 라우터가 역할을 수행할 수 있도록 전체 샤드의 _____정보와 _____정보를 저장하고 관리.
 - 5 설정 서버에는 각각의 샤드가 어떻게 이용되었는지를 보여 주는 _____정보가 저장되기도 함. -(부연)

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 13강) '샤딩'

러 개 합쳐서 동일 저장 용량을 확보하는 것인데, 이때 일반적으로 비용 절감의 효과를 볼 수 있다. 부하 분산은 샤딩을 통해 데이터의 쓰기, 읽기 및 연산을 각 샤드마다 다른 기계가 분산하여 처리하게 하는 것인데, 이는 신속하게 작업을 수행할 수 있게 해 주는 장점이 있다.	• 6 샤딩의 유익 : _____ 분산과 _____ 분산 - 7 _____ 분산 : 저장 용량이 큰 _____의 기계 대신에 저장 용량이 작은 _____의 기계를 여러 개 합쳐서 동일 저장 용량을 확보 → _____ 절감의 효과 -(부연) - 8 _____ 분산 : 데이터의 쓰기, 읽기 및 연산을 각 샤드마다 다른 기계가 분산하여 처리 → _____하게 작업을 수행할 수 있음 -(부연) 중심 내용 _____
3) 샤딩의 약점 중 하나는 연산에 활용해야 할 데이터가 여러 샤드에 흩어져 있을 경우에 그것을 끌어모아 처리하는 데 시간 지연이 발생하는 상황인 성능 병목 현상이 나타날 수 있다는 점이다. 저성능 기계 간의 통신에서 발생하는 지연이 하나의 기계에서 통합적으로 연산을 수행하느라 유발되는 부하로 인한 지연보다 더 클 수 있다. 따라서 하나의 요청에 의해 액세스되는 데이터들은 가능하면 하나의 샤드에 배분되도록 설계하여 데이터의 지역성을 확보하는 것이 샤딩 성능을 높이는 핵심적인 방법이다. 샤딩이 갖는 또 다른 약점은 샤드마다 다른 데이터가 들어 있기 때문에 데이터의 불법적 변조나 기계적 에러가 발생할 경우 복구하기가 용이하지 않기에 장애 허용성이 낮다는 것이다. 이 문제를 해결하는 방법은 샤딩에 복제를 결합하는 것이다. 복제는 샤딩과 달리 각기 다른 기계에 같은 내용의 데이터를 저장하는 분산 방법이다. 데이터의 불법 변조나 결함이 발생했을 때 정상적인 데이터를 다른 기계가 복제본으로 가지고 있어서 에러를 복구할 수 있게 하여 장애 허용성을 확보하는 것이다.	3) 중심어(구) _____, _____ 문장 독해 • 1 샤딩의 약점 ① : 연산에 활용해야 할 데이터가 여러 샤드에 흩어져 있을 경우 그것을 끌어모아 처리하는 데 _____이 발생하는 상황인 _____ 현상이 나타날 수 있음. - 2 저성능 기계 간의 _____에서 발생하는 지연이 하나의 기계에서 통합적으로 연산을 수행하느라 유발되는 _____로 인한 지연보다 더 클 수 있음. -(원인) • 3 성능 병목 현상의 해결 방법 : 하나의 요청에 의해 액세스되는 데이터들은 가능하면 하나의 _____에 배분되도록 설계하여 데이터의 _____을 확보하는 것. • 4 샤딩의 약점 ② : 샤드마다 다른 데이터가 들어 있기 때문에 데이터의 불법적 _____나 기계적 _____가 발생할 경우 _____하기가 용이하지 않기에 _____이 낮음. • 5 장애 허용성 문제의 해결 방법 : 샤딩에 _____를 결합하는 것. - 6 _____의 개념 : 샤딩과 달리 각기 다른 기계에 _____내용의 데이터를 저장하는 분산 방법. -(부연) - 7 데이터의 불법 변조나 결함이 발생했을 때 정상적인 데이터를 다른 기계가 _____으로 가지고 있어서 에러를 _____할 수 있게 하여 _____을 확보. -(결과) 중심 내용 _____
4) 복제에서는 클라이언트의 읽기 요청을 서버가 복제본에서 분산하여 처리할 수 있는 반면, 데이터의 추가, 수정, 삭제와 같은 쓰기 작업은 원본이나 복제본에서 단독으로 이루어지면 안 되고 원본과 모든 복제본에 일관되게 적용되어야 하기 때문에 연산 속도가 느려지는 문제가 발생할 수 있다. 샤딩에 복제를 결합하는 한 가지 예를 들어 보자. 기계 A, B, C, D가 있을 때, 샤딩에 따라 A, B, C, D에 다른 내용의 샤드 s1, s2, s3, s4를 각각 저장하고, 복제에 따라 샤드 s1을 A에 저장할 뿐 아니라 B에도 s1의 복제본 s1'을 저장하여 B에는 내용이 다른 원본 샤드 s2와 복제본 샤드 s1'을 함께 저장한다. 같은 방식으로 C에는 s3, s2', D에는 s4, s3', A에는 s1, s4'을 저장한다. s2', s3', s4'은 각각 s2, s3, s4의 복제본이다. 이렇게 하면 어떤 샤드에서 에러가 발생했을 때 에러가 발생하지 않은 그 샤드의 복제본으로부터 정상적인 데	4) 중심어(구) _____의 제약, 샤딩 + _____의 예시 문장 독해 • 1 복제의 제약 : _____의 읽기 요청은 _____에서 분산하여 처리할 수 있는 반면, _____작업(추가, 수정, 삭제)은 원본과 모든 복제본에 _____되게 적용되어야 하기 때문에 연산 속도가 _____지는 문제 발생 가능. • 2 샤딩에 복제를 결합하는 예시 -(예시) - 3 기계 A, B, C, D에 샤딩에 따라 다른 내용의 샤드 _____, _____, _____, _____를 각각 저장. -(예시) - 4 복제에 따라 각 샤드의 _____을 다른 기계에 함께 저장 : B에는 s2와 _____, C에는 s3와 _____, D에는 s4와 _____, A에는 s1과 _____. -(예시)

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 13강) '샤딩'

이터를 넘겨받아 에러를 수정할 수 있고, 어떤 샤드에 읽기 요청이 쇄도하면 다른 기계에 있는 그 샤드의 복제본에서 처리될 수 있게 부하를 분산할 수 있다.	• 5 샤딩+복제 결합의 효과 -6 어떤 샤드에서 _____가 발생했을 때 그 샤드의 _____으로부터 정상적인 데이터를 넘겨받아 에러를 _____할 수 있음. -(효과1) -7 어떤 샤드에 읽기 요청이 _____하면 다른 기계에 있는 그 샤드의 복제본에서 처리 → _____를 분산할 수 있음. -(효과2) 중심 내용 _____
5) 샤딩에 복제를 결합한다고 해도 기계와 기계의 연결 과정에서 발생하는 시간 지연 때문에 데이터 일관성이 일시적으로 깨지는 문제를 완전히 극복할 수는 없다. 따라서 신속하고 정확하며 저렴하게 데이터를 송수신·저장·처리하는 기술상의 발전이 요청된다. 또한 데이터의 활용 방식이나 범위의 변화에 따라 적합한 데이터 관리 시스템을 지속적으로 모색해 나갈 필요가 있다.	5) 중심어(구) _____, 기술상의 _____, 데이터 관리 시스템의 _____ 문장 독해 • 1 샤딩에 복제를 결합한다고 해도 기계와 기계의 연결 과정에서 발생하는 시간 지연 때문에 데이터 _____이 일시적으로 _____는 문제를 완전히 극복할 수는 없음. • 2 과제 ① : 신속하고 정확하며 저렴하게 데이터를 _____·저장·처리하는 _____의 발전이 요청됨. • 3 과제 ② : 데이터의 활용 방식이나 범위의 변화에 따라 적합한 데이터 _____을 지속적으로 _____해 나갈 필요가 있음. 중심 내용 _____ 글의 주제 : _____

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 13강) '샤딩'

[Part 3] ◎ 독해 포인트(설명서) — 학생용 (빈칸 버전)

_____란 여러 대의 클라이언트와 연결되어 정보나 서비스를 제공하는 컴퓨터 시스템으로, 데이터를 안전하게 관리하고 신속하게 접근하기 위해 _____가 개발되었다. 분산 파일 관리 체계는 데이터의 불법 _____를 방지하고, 데이터의 _____로부터 안전을 도모하며, 서버의 _____를 줄여 기계적 성능과 저장 용량을 확보하는 데 유리한 전략이다. _____은 분산 파일 관리 체계 중 하나로서 데이터를 _____단위로 분할하여 저장하고 활용하는 방법이며, 이를 운용하려면 _____와 _____가 필요하다. 샤딩은 _____분산과 _____분산의 유익을 제공하지만, _____현상이 나타날 수 있다는 약점과 _____이 낮다는 약점이 있다. 성능 병목 현상을 해소하기 위해서는 데이터의 _____을 확보하는 것이 핵심이며, 장애 허용성을 높이기 위해서는 샤딩에 _____를 결합하는 방법이 있다. 복제는 각기 다른 기계에 _____내용의 데이터를 저장하는 분산 방법으로, 읽기 요청의 분산 처리가 가능하지만 _____작업은 원본과 모든 복제본에 _____되게 적용되어야 하기 때문에 연산 속도가 느려질 수 있다. 샤딩에 복제를 결합하더라도 기계 간 연결 과정에서의 시간 지연으로 데이터 _____이 일시적으로 깨지는 문제를 완전히 극복할 수는 없으므로, _____의 발전과 적합한 데이터 _____의 지속적인 모색이 필요하다.

[Part 4] ◎ 핵심 개념 — 학생용 (빈칸 버전)

포인트 1. _____

분산 파일 관리 체계란 데이터를 하나의 기계가 아닌 여러 대의 기계에 나누어 저장·관리하는 전략이다. 이 체계는 데이터의 불법 _____를 방지하고, 기계적 결함으로 인한 데이터 _____을 막으며, 서버의 _____를 줄여 성능과 저장 용량을 확보하는 데 유리하다. 단일 기계로 구성된 서버에 비해 다수의 _____기계를 연결하여 _____을 절감하면서도 높은 성능을 확보할 수 있고, 기계 고장이나 _____에 대한 피해도 줄일 수 있다.

포인트 2. _____

샤딩은 분산 파일 관리 체계 중 하나로, 데이터를 _____단위로 분할하여 서로 연결된 기계들에 나누어 저장하고 활용하는 방법이다. 샤딩을 운용하려면 클라이언트의 요청에 따라 데이터가 저장된 샤드를 _____하고 데이터를 _____하여 전달하는 _____와, 전체 샤드의 분할·위치 정보 및 로그 정보를 관리하는 _____가 필요하다. 샤딩은 _____분산(비용 절감)과 _____분산(신속한 작업 수행)의 유익을 제공한다.

포인트 3. 샤딩의 약점과 해결 방법

샤딩의 첫 번째 약점은 연산에 필요한 데이터가 여러 샤드에 흩어져 있을 경우 _____현상이 발생할 수 있다는 점이다. 이를 해결하기 위해서는 관련 데이터들을 하나의 샤드에 배분하여 데이터의 _____을 확보해야 한다. 두 번째 약점은 샤드마다 다른 데이터가 들어 있기 때문에 _____이 낮다는 것이다. 이를 보완하기 위해 샤딩에 _____를 결합하여, 다른 기계에 _____내용의 데이터를 저장함으로써 에러 발생 시 복구가 가능하도록 한다.

포인트 4. _____

복제는 샤딩과 달리 각기 다른 기계에 _____내용의 데이터를 저장하는 분산 방법이다. _____의 읽기 요청은 복제본에서 분산하여 처리할 수 있지만, _____작업(추가, 수정, 삭제)은 원본과 모든 복제본에 _____되게 적용되어야 하므로 연산 속도가 느려질 수 있다. 샤딩에 복제를 결합하면 에러 발생 시 복제본으로부터 데이터를 복구할 수 있고, 읽기 요청 _____에 대한 _____분산도 가능하다.

포인트 5. 샤딩+복제의 한계와 과제

샤딩에 복제를 결합하더라도 기계 간 연결 과정에서 발생하는 시간 지연 때문에 데이터 _____이 일시적으로 깨지는 문제를 완전히 극복할 수는 없다. 따라서 데이터를 _____·저장·처리하는 _____의 발전이 요청되며, 데이터의 활용 방식이나 범위의 변화에 따라 적합한 데이터 관리 시스템을 지속적으로 _____해야 한다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 13강) '샤딩'

[Part 5] ㉠ 내용 구조 — 학생용 (빈칸 버전)

포인트 1. 분산 파일 관리 체계의 기능

기능	내용
불법 변조 방지	데이터의 불법 _____를 방지
데이터 유실 방지	기계적 결함에 대응하여 데이터의 _____로부터 안전을 도모
성능·용량 확보	서버의 _____를 줄여 기계적 성능과 _____을 확보
비용 절감	다수의 저렴한 _____ 기계를 연결하여 비용을 _____
고장 대응	데이터가 여러 기계에 _____되어 있어 고장 나지 않은 기계의 데이터는 안전
해킹 피해 감소	단일 서버에서 한번에 데이터 전체를 _____하지 못하게 함

포인트 2. 샤딩의 구성 요소와 유익

항목	내용
샤드	관리하기 쉽도록 분할한 후 연결된 기계들에 나누어 저장한 _____
라우터	클라이언트의 요청 시 데이터가 저장된 샤드를 _____하고 데이터를 _____하여 전달
설정 서버	전체 샤드의 _____ 정보와 _____ 정보, _____ 정보를 저장·관리
저장소 분산	_____의 기계 대신 _____의 기계를 여러 개 합쳐 동일 저장 용량 확보 → 비용 절감
부하 분산	데이터의 쓰기, 읽기 및 연산을 각 샤드마다 다른 기계가 _____하여 처리 → 신속한 작업 수행

포인트 3. 샤딩의 약점과 해결 방법

약점	원인	해결 방법
_____ 현상	연산에 필요한 데이터가 여러 샤드에 _____져 있어 시간 지연 발생	관련 데이터를 하나의 샤드에 배분하여 데이터의 _____을 확보
_____ 낮음	샤드마다 _____ 데이터가 들어 있어 복구가 용이하지 않음	샤딩에 _____를 결합하여 같은 내용의 데이터를 다른 기계에 저장

포인트 4. 샤딩 vs 복제 비교

구분	샤딩	복제
데이터 저장 방식	각기 다른 기계에 _____ 내용의 데이터를 저장	각기 다른 기계에 _____ 내용의 데이터를 저장
주요 장점	_____ 분산, _____ 분산	_____ 허용성 확보, 읽기 요청 분산
주요 약점	성능 병목 현상, 장애 허용성 _____	_____ 작업 시 연산 속도 저하

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 13강) '샤딩'

[Part 6] 문장 독해 — 정답 버전 (괄호 해설 포함)

1) 개별적이고 특수한 작업을 수행하는 여러 대의 클라이언트와 연결되어 정보나 서비스를 제공하는 컴퓨터 시스템을 서버라고 한다.(서버의 개념) 서버는 클라이언트의 요청에 따라 작업을 수행하거나 정보를 검색하고, 그 결과를 클라이언트에 돌려준다.(서버의 기능) 서버를 구성하는 기계에서 작업을 신속하고 정확하게 처리하기 위해서는 데이터를 안전하게 관리해야 할 뿐 아니라 신속하게 데이터에 접근하여 데이터의 읽기나 쓰기를 실행할 필요가 있다.(서버의 데이터 관리 요건) 이런 필요를 충족시키기 위해 개발된 것이 분산 파일 관리 체계이다.(분산 파일 관리 체계 도입의 배경) 분산 파일 관리 체계는 데이터의 불법 변조를 방지하고, 기계적 결함에 대응하여 데이터의 유실로부터 안전을 도모하며, 서버의 부하를 줄여 신속한 연산을 수행하도록 기계적 성능과 저장 용량을 확보하는 데 유리한 전략이다.(분산 파일 관리 체계의 세 가지 기능) 단일 기계로 구성된 서버에서 데이터를 관리할 경우에는 하드웨어적으로 램이나 CPU의 성능이 우수한 기계를 확보하는 데 큰 비용이 들지만, 분산 파일 관리 체계에서는 다수의 저렴한 저성능 기계를 연결하여 데이터를 관리함으로써 비용을 절감하면서도 높은 수준의 성능을 확보할 수 있다.(단일 기계 vs 분산 파일 관리 체계 -대비) 그뿐만 아니라 기계가 고장이 나더라도 데이터가 여러 기계에 분산되어 있으면 고장 나지 않은 기계에 있는 데이터는 안전하고, 해킹을 당하더라도 해커에게 단일 서버에 접근하여 단번에 필요한 데이터 전체를 탈취하지 못하고 여러 기계를 뚫어야 하는 어려움을 줌으로써 피해를 줄일 수 있는 장점이 있다.(분산 파일 관리 체계의 추가 장점 : 고장 대응, 해킹 피해 감소)	1) 중심어(구) 서버, 분산 파일 관리 체계 문장 독해 • 1 서버의 개념 : 개별적이고 특수한 작업을 수행하는 여러 대의 클라이언트와 연결되어 정보나 서비스를 제공하는 컴퓨터 시스템. • 2 서버의 기능 : 클라이언트의 요청에 따라 작업을 수행하거나 정보를 검색하고, 그 결과를 클라이언트에 돌려줌. • 3 서버의 데이터 관리 요건 : 데이터를 안전하게 관리해야 할 뿐 아니라 신속하게 데이터에 접근하여 데이터의 읽기나 쓰기를 실행할 필요가 있음. • 4 분산 파일 관리 체계의 개념 : 위의 필요를 충족시키기 위해 개발된 전략. -5 데이터의 불법 변조를 방지 -(기능1) -6 기계적 결함에 대응하여 데이터의 유실로부터 안전을 도모 -(기능2) -7 서버의 부하를 줄여 신속한 연산을 수행하도록 기계적 성능과 저장 용량을 확보 -(기능3) • 8 단일 기계 vs 분산 파일 관리 체계 -(대비) -9 단일 기계 : 램이나 CPU의 성능이 우수한 기계를 확보하는 데 큰 비용이 듦. -10 분산 파일 관리 체계 : 다수의 저렴한 저성능 기계를 연결하여 비용을 절감하면서도 높은 수준의 성능을 확보할 수 있음. • 11 분산 파일 관리 체계의 추가 장점 -12 기계가 고장이 나더라도 데이터가 여러 기계에 분산되어 있으면 고장 나지 않은 기계의 데이터는 안전 -(장점1) -13 해킹을 당하더라도 해커가 단일 서버에 접근하여 단번에 데이터 전체를 탈취하지 못하고 여러 기계를 뚫어야 하는 어려움 → 피해를 줄일 수 있음 -(장점2) 중심 내용 서버와 분산 파일 관리 체계의 개념 및 장점
2) 샤딩(sharding)은 분산 파일 관리 체계 중 하나로서 데이터를 샤드 단위로 분할하여 저장하고 활용하는 방법이다.(샤딩의 개념) 샤드(shard)란 관리하기 쉽도록 분할한 후 서로 연결된 기계들에 나누어 저장한 데이터 세트를 의미한다.(샤드의 개념) 샤딩을 운용하려면 클라이언트의 요청이 들어왔을 때 어떤 샤드에 해당 데이터가 저장되어 있는지를 판별하고, 그 샤드에서 필요한 데이터를 조회해서 클라이언트에 전달하는 라우터가 필요하다.(라우터의 역할) 라우터가 이런 역할을 수행할 수 있도록 전체 샤드의 분할 정보와 위치 정보를 저장하고 관리하는 설정 서버가 별도로 마련되어 있다.(설정 서버의 역할) 또한 설정 서버에는 나중에 필요한 상황이 되었을 때 사용할 수 있도록 각각의 샤드가 어떻게 이용되었는지를 보여 주는 로그 정보가 저장되기도 한다.(설정 서버의 부가 기능 -부연) 샤딩을 운용하면 저장소 분산과 부하 분산의 유익을 볼 수 있다.(샤딩의	2) 중심어(구) 샤딩, 샤드, 라우터, 설정 서버 문장 독해 • 1 샤딩의 개념 : 분산 파일 관리 체계 중 하나로서 데이터를 샤드 단위로 분할하여 저장하고 활용하는 방법. • 2 샤드의 개념 : 관리하기 쉽도록 분할한 후 서로 연결된 기계들에 나누어 저장한 데이터 세트. • 3 라우터의 역할 : 클라이언트의 요청이 들어왔을 때 어떤 샤드에 해당 데이터가 저장되어 있는지를 판별하고, 그 샤드에서 필요한 데이터를 조회해서 클라이언트에 전달. • 4 설정 서버의 역할 : 라우터가 역할을 수행할 수 있도록 전체 샤드의 분할 정보와 위치 정보를 저장하고 관리. -5 설정 서버에는 각각의 샤드가 어떻게 이용되었는지를 보여 주는 로그 정보가 저장되기도 함. -(부연)

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 13강) '샤딩'

유익 : 저장소 분산, 부하 분산 저장소 분산은 샤딩을 통해 저장 용량이 큰 고가의 기계 대신에 저장 용량이 작은 저가의 기계를 여러 개 합쳐서 동일 저장 용량을 확보하는 것인데, 이때 일반적으로 비용 절감의 효과를 볼 수 있다.(저장소 분산의 개념과 효과) 부하 분산은 샤딩을 통해 데이터의 쓰기, 읽기 및 연산을 각 샤드마다 다른 기계가 분산하여 처리하게 하는 것인데, 이는 신속하게 작업을 수행할 수 있게 해 주는 장점이 있다.(부하 분산의 개념과 효과)	• 6 샤딩의 유익 : 저장소 분산과 부하 분산 -7 저장소 분산 : 저장 용량이 큰 고가의 기계 대신에 저장 용량이 작은 저가의 기계를 여러 개 합쳐서 동일 저장 용량을 확보 → 비용 절감의 효과 -(부연) -8 부하 분산 : 데이터의 쓰기, 읽기 및 연산을 각 샤드마다 다른 기계가 분산하여 처리 → 신속하게 작업을 수행할 수 있음 -(부연) 중심 내용 샤딩의 개념, 구성 요소(샤드, 라우터, 설정 서버), 유익(저장소 분산, 부하 분산)
3) 샤딩의 약점 중 하나는 연산에 활용해야 할 데이터가 여러 샤드에 흩어져 있을 경우에 그것을 끌어모아 처리하는 데 시간 지연이 발생하는 상황인 성능 병목 현상이 나타날 수 있다는 점이다.(샤딩의 약점 ① : 성능 병목 현상) 저성능 기계 간의 통신에서 발생하는 지연이 하나의 기계에서 통합적으로 연산을 수행하느라 유발되는 부하로 인한 지연보다 더 클 수 있다.(성능 병목 현상의 원인) 따라서 하나의 요청에 의해 액세스되는 데이터들은 가능하면 하나의 샤드에 배분되도록 설계하여 데이터의 지역성을 확보하는 것이 샤딩 성능을 높이는 핵심적인 방법이다.(해결 방법 : 데이터의 지역성 확보) 샤딩이 갖는 또 다른 약점은 샤드마다 다른 데이터가 들어 있기 때문에 데이터의 불법적 변조나 기계적 에러가 발생할 경우 복구하기가 용이하지 않기에 장애 허용성이 낮다는 것이다.(샤딩의 약점 ② : 장애 허용성 낮음) 이 문제를 해결하는 방법은 샤딩에 복제를 결합하는 것이다.(해결 방법 : 복제 결합) 복제는 샤딩과 달리 각기 다른 기계에 같은 내용의 데이터를 저장하는 분산 방법이다.(복제의 개념) 데이터의 불법 변조나 결함이 발생했을 때 정상적인 데이터를 다른 기계가 복제본으로 가지고 있어서 에러를 복구할 수 있게 하여 장애 허용성을 확보하는 것이다.(복제를 통한 장애 허용성 확보)	3) 중심어(구) 성능 병목 현상, 장애 허용성, 복제 문장 독해 • 1 샤딩의 약점 ① : 연산에 활용해야 할 데이터가 여러 샤드에 흩어져 있을 경우 그것을 끌어모아 처리하는 데 시간 지연이 발생하는 상황인 성능 병목 현상이 나타날 수 있음. -2 저성능 기계 간의 통신에서 발생하는 지연이 하나의 기계에서 통합적으로 연산을 수행하느라 유발되는 부하로 인한 지연보다 더 클 수 있음. -(원인) • 3 성능 병목 현상의 해결 방법 : 하나의 요청에 의해 액세스되는 데이터들은 가능하면 하나의 샤드에 배분되도록 설계하여 데이터의 지역성을 확보하는 것. • 4 샤딩의 약점 ② : 샤드마다 다른 데이터가 들어 있기 때문에 데이터의 불법적 변조나 기계적 에러가 발생할 경우 복구하기가 용이하지 않기에 장애 허용성이 낮음. • 5 장애 허용성 문제의 해결 방법 : 샤딩에 복제를 결합하는 것. -6 복제의 개념 : 샤딩과 달리 각기 다른 기계에 같은 내용의 데이터를 저장하는 분산 방법. -(부연) -7 데이터의 불법 변조나 결함이 발생했을 때 정상적인 데이터를 다른 기계가 복제본으로 가지고 있어서 에러를 복구할 수 있게 하여 장애 허용성을 확보. -(결과) 중심 내용 샤딩의 약점(성능 병목 현상, 장애 허용성 낮음)과 해결 방법(지역성 확보, 복제 결합)
4) 복제에서는 클라이언트의 읽기 요청을 서버가 복제본에서 분산하여 처리할 수 있는 반면, 데이터의 추가, 수정, 삭제와 같은 쓰기 작업은 원본이나 복제본에서 단독으로 이루어지면 안 되고 원본과 모든 복제본에 일관되게 적용되어야 하기 때문에 연산 속도가 느려지는 문제가 발생할 수 있다.(복제의 제약 : 쓰기 작업 시 연산 속도 저하) 샤딩에 복제를 결합하는 한 가지 예를 들어 보자. 기계 A, B, C, D가 있을 때, 샤딩에 따라 A, B, C, D에 다른 내용의 샤드 s1, s2, s3, s4를 각각 저장하고, 복제에 따라 샤드 s1을 A에 저장할 뿐 아니라 B에도 s1의 복제본 s1'을 저장하여 B에는 내용이 다른 원본 샤드 s2와 복제본 샤드 s1'을 함께 저장한다. 같은 방식으로 C에는 s3, s2', D에는 s4, s3', A에는 s1, s4'을 저장한다. s2', s3', s4'은 각각 s2, s3, s4의 복제본이다.(샤딩+복제 결합의 예시) 이렇게 하면 어떤 샤드에서 에러가 발생했을 때 에러가 발생하지 않은 그 샤드의 복제본으로부터 정상적인 데이터를 넘겨받아 에러를 수정할 수 있	4) 중심어(구) 복제의 제약, 샤딩 + 복제 결합의 예시 문장 독해 • 1 복제의 제약 : 클라이언트의 읽기 요청은 복제본에서 분산하여 처리할 수 있는 반면, 쓰기 작업(추가, 수정, 삭제)은 원본과 모든 복제본에 일관되게 적용되어야 하기 때문에 연산 속도가 느려지는 문제 발생 가능. • 2 샤딩에 복제를 결합하는 예시 -(예시) -3 기계 A, B, C, D에 샤딩에 따라 다른 내용의 샤드 s1, s2, s3, s4를 각각 저장. -(예시) -4 복제에 따라 각 샤드의 복제본을 다른 기계에 함께 저장 : B에는 s2와 s1', C에는 s3와 s2', D에는 s4와 s3', A에는 s1과 s4'. -(예시) • 5 샤딩+복제 결합의 효과 -6 어떤 샤드에서 에러가 발생했을 때 그 샤드의 복제본으로부터 정상적인 데이터를 넘겨받아 에러를 수정할 수

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 13강) '샤딩'

고, 어떤 샤드에 읽기 요청이 쇄도하면 다른 기계에 있는 그 샤드의 복제본에서 처리될 수 있게 부하를 분산할 수 있다.(샤딩+복제 결합의 효과 : 에러 복구, 부하 분산)	있음. -(효과1) -7 어떤 샤드에 읽기 요청이 쇄도하면 다른 기계에 있는 그 샤드의 복제본에서 처리 → 부하를 분산할 수 있음. -(효과2) 중심 내용 복제의 제약(쓰기 작업 시 연산 속도 저하)과 샤딩+복제 결합의 예시 및 효과
5) 샤딩에 복제를 결합한다고 해도 기계와 기계의 연결 과정에서 발생하는 시간 지연 때문에 데이터 일관성이 일시적으로 깨지는 문제를 완전히 극복할 수는 없다.(샤딩+복제의 한계 : 데이터 일관성 문제) 따라서 신속하고 정확하며 저렴하게 데이터를 송수신·저장·처리하는 기술상의 발전이 요청된다.(과제 ① : 기술상의 발전) 또한 데이터의 활용 방식이나 범위의 변화에 따라 적합한 데이터 관리 시스템을 지속적으로 모색해 나갈 필요가 있다.(과제 ② : 데이터 관리 시스템의 지속적 모색)	5) 중심어(구) 데이터 일관성, 기술상의 발전, 데이터 관리 시스템의 모색 문장 독해 •1 샤딩에 복제를 결합한다고 해도 기계와 기계의 연결 과정에서 발생하는 시간 지연 때문에 데이터 일관성이 일시적으로 깨지는 문제를 완전히 극복할 수는 없음. •2 과제 ① : 신속하고 정확하며 저렴하게 데이터를 송수신·저장·처리하는 기술상의 발전이 요청됨. •3 과제 ② : 데이터의 활용 방식이나 범위의 변화에 따라 적합한 데이터 관리 시스템을 지속적으로 모색해 나갈 필요가 있음. 중심 내용 샤딩+복제의 한계(데이터 일관성 문제)와 향후 과제 글의 주제 : 분산 파일 관리 체계로서 샤딩의 개념, 장점과 약점, 복제와의 결합 및 한계와 과제

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 13강) '샤딩'

[Part 7] ◎ 독해 포인트(설명서) — 정답 버전

서버란 여러 대의 클라이언트와 연결되어 정보나 서비스를 제공하는 컴퓨터 시스템으로, 데이터를 안전하게 관리하고 신속하게 접근하기 위해 분산 파일 관리 체계가 개발되었다. 분산 파일 관리 체계는 데이터의 불법 변조를 방지하고, 데이터의 유실로부터 안전을 도모하며, 서버의 부하를 줄여 기계적 성능과 저장 용량을 확보하는 데 유리한 전략이다. 샤딩은 분산 파일 관리 체계 중 하나로서 데이터를 샤드 단위로 분할하여 저장하고 활용하는 방법이며, 이를 운용하려면 라우터와 설정 서버가 필요하다. 샤딩은 저장소 분산과 부하 분산의 유익을 제공하지만, 성능 병목 현상이 나타날 수 있다는 약점과 장애 허용성이 낮다는 약점이 있다. 성능 병목 현상을 해소하기 위해서는 데이터의 지역성을 확보하는 것이 핵심이며, 장애 허용성을 높이기 위해서는 샤딩에 복제를 결합하는 방법이 있다. 복제는 각기 다른 기계에 같은 내용의 데이터를 저장하는 분산 방법으로, 읽기 요청의 분산 처리가 가능하지만 쓰기 작업은 원본과 모든 복제본에 일관되게 적용되어야 하기 때문에 연산 속도가 느려질 수 있다. 샤딩에 복제를 결합하더라도 기계 간 연결 과정에서 시간 지연으로 데이터 일관성이 일시적으로 깨지는 문제를 완전히 극복할 수는 없으므로, 기술상의 발전과 적합한 데이터 관리 시스템의 지속적인 모색이 필요하다.

[Part 8] ◎ 핵심 개념 — 정답 버전

포인트 1. 분산 파일 관리 체계

분산 파일 관리 체계란 데이터를 하나의 기계가 아닌 여러 대의 기계에 나누어 저장·관리하는 전략이다. 이 체계는 데이터의 불법 변조를 방지하고, 기계적 결함으로 인한 데이터 유실을 막으며, 서버의 부하를 줄여 성능과 저장 용량을 확보하는 데 유리하다. 단일 기계로 구성된 서버에 비해 다수의 저성능 기계를 연결하여 비용을 절감하면서도 높은 성능을 확보할 수 있고, 기계 고장이나 해킹에 대한 피해도 줄일 수 있다.

포인트 2. 샤딩

샤딩은 분산 파일 관리 체계 중 하나로, 데이터를 샤드 단위로 분할하여 서로 연결된 기계들에 나누어 저장하고 활용하는 방법이다. 샤딩을 운용하려면 클라이언트의 요청에 따라 데이터가 저장된 샤드를 판별하고 데이터를 조회하여 전달하는 라우터와, 전체 샤드의 분할·위치 정보 및 로그 정보를 관리하는 설정 서버가 필요하다. 샤딩은 저장소 분산(비용 절감)과 부하 분산(신속한 작업 수행)의 유익을 제공한다.

포인트 3. 샤딩의 약점과 해결 방법

샤딩의 첫 번째 약점은 연산에 필요한 데이터가 여러 샤드에 흩어져 있을 경우 성능 병목 현상이 발생할 수 있다는 점이다. 이를 해결하기 위해서는 관련 데이터들을 하나의 샤드에 배분하여 데이터의 지역성을 확보해야 한다. 두 번째 약점은 샤드마다 다른 데이터가 들어 있기 때문에 장애 허용성이 낮다는 것이다. 이를 보완하기 위해 샤딩에 복제를 결합하여, 다른 기계에 같은 내용의 데이터를 저장함으로써 에러 발생 시 복구가 가능하도록 한다.

포인트 4. 복제

복제는 샤딩과 달리 각기 다른 기계에 같은 내용의 데이터를 저장하는 분산 방법이다. 클라이언트의 읽기 요청은 복제본에서 분산하여 처리할 수 있지만, 쓰기 작업(추가, 수정, 삭제)은 원본과 모든 복제본에 일관되게 적용되어야 하므로 연산 속도가 느려질 수 있다. 샤딩에 복제를 결합하면 에러 발생 시 복제본으로부터 데이터를 복구할 수 있고, 읽기 요청 쇄도에 대한 부하 분산도 가능하다.

포인트 5. 샤딩+복제의 한계와 과제

샤딩에 복제를 결합하더라도 기계 간 연결 과정에서 발생하는 시간 지연 때문에 데이터 일관성이 일시적으로 깨지는 문제를 완전히 극복할 수는 없다. 따라서 데이터를 송수신·저장·처리하는 기술상의 발전이 요청되며, 데이터의 활용 방식이나 범위의 변화에 따라 적합한 데이터 관리 시스템을 지속적으로 모색해야 한다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 13강) '샤딩'

[Part 9] ㉠ 내용 구조 — 정답 버전

포인트 1. 분산 파일 관리 체계의 기능

기능	내용
불법 변조 방지	데이터의 불법 변조 를 방지
데이터 유실 방지	기계적 결함에 대응하여 데이터의 유실 로부터 안전을 도모
성능·용량 확보	서버의 부하 를 줄여 기계적 성능과 저장 용량 을 확보
비용 절감	다수의 저렴한 저성능 기계를 연결하여 비용을 절감
고장 대응	데이터가 여러 기계에 분산 되어 있어 고장 나지 않은 기계의 데이터는 안전
해킹 피해 감소	단일 서버에서 단번에 데이터 전체를 탈취 하지 못하게 함

포인트 2. 샤딩의 구성 요소와 유익

항목	내용
샤드	관리하기 쉽도록 분할한 후 연결된 기계들에 나누어 저장한 데이터 세트
라우터	클라이언트의 요청 시 데이터가 저장된 샤드를 판별 하고 데이터를 조 회하여 전달
설정 서버	전체 샤드의 분할 정보와 위치 정보, 로그 정보를 저장·관리
저장소 분산	고가 의 기계 대신 저가 의 기계를 여러 개 합쳐 동일 저장 용량 확보 → 비용 절감
부하 분산	데이터의 쓰기, 읽기 및 연산을 각 샤드마다 다른 기계가 분산 하여 처리 → 신속한 작업 수행

포인트 3. 샤딩의 약점과 해결 방법

약점	원인	해결 방법
성능 병목 현상	연산에 필요한 데이터가 여러 샤드에 흩어져 있어 시간 지연 발생	관련 데이터를 하나의 샤드에 배분하여 데이터의 지역성 을 확보
장애 허용성 낮음	샤드마다 다른 데이터가 들어 있어 복구가 용이하지 않음	샤딩에 복제 를 결합하여 같은 내용의 데이터를 다른 기계에 저장

포인트 4. 샤딩 vs 복제 비교

구분	샤딩	복제
데이터 저장 방식	각기 다른 기계에 다른 내용의 데이터를 저장	각기 다른 기계에 같은 내용의 데이터를 저장
주요 장점	저장소 분산, 부하 분산	장애 허용성 확보, 읽기 요청 분산
주요 약점	성능 병목 현상, 장애 허용성 낮음	쓰기 작업 시 연산 속도 저하